Cahier des charges

Prototype réalisé et déployé

Qomune | commune_gouv_fr | Version 2.0 | 30 octobre 2026

VERSION PUBLIQUE - Présentation des fonctionnalités réalisées, du déploiement et des parcours de démonstration. Ce document peut être partagé ; il ne contient aucun mot de passe administrateur ni clé d'accès technique.

1. Objet et périmètre livré

Qomune est une plateforme de diffusion de publications pour les communes de France. Les maires et les membres de leur conseil municipal disposent d'un espace pour publier au nom de leur commune, soit à destination des visiteurs, soit pour les échanges internes du conseil.

Ce document décrit l'état effectivement réalisé, ses modalités d'accès et son hébergement. Il actualise le cahier des charges initial et distingue les fonctionnalités livrées des exigences restant à satisfaire pour la version définitive.

Élément	État au 30 octobre 2026
Application	Prototype Rust / MongoDB / Next.js construit et déployé sur OVHcloud.
Territoires	34 875 communes du COG 2026 de l'Insee, référencées sur data.gouv.fr.
Publications	Fil public, espace municipal privé, signatures, commentaires et réactions internes.
Administration	Démo publique testable et administration réelle protégée par un mot de passe distinct.
Diffusion	Site HTTPS qomune.fr et dépôt GitHub public.
Identité des élus	Inscription déclarative dans le prototype ; FranceConnect non intégré à ce stade.

Adresses et destination future

Site déployé : https://qomune.fr

Dépôt public : github.com/medhi-tache/commune_gouv_fr

Le domaine commune.gouv.fr reste une destination envisagée pour la version définitive, sous réserve d'attribution et de configuration. Le déploiement réalisé concerne qomune.fr.

2. Utilisateurs et règles métier réalisées

Profil	Possibilités dans le prototype
Visiteur	Consulter le fil public sans compte, rechercher une commune et filtrer les publications. Explorer la démonstration publique de l'administration.
Maire	Créer son compte de manière déclarative pour une commune, publier, consulter l'espace de son conseil et ajouter des membres municipaux.
Conseiller municipal	Se connecter avec le compte créé par son maire, publier pour sa commune et participer aux discussions internes.
Administrateur	Consulter les indicateurs réels globaux après authentification dédiée. Les fonctions de gestion des comptes ou de modération ne sont pas encore proposées dans ce tableau de bord.

2.1. Inscription du maire

- Le maire choisit sa commune dans le référentiel officiel et fournit les informations demandées par le formulaire.
- L'inscription n'effectue aucune vérification d'identité ou de mandat : ce caractère déclaratif est signalé comme propre au prototype.
- Un seul compte de maire est autorisé par commune. Le contrôle est appliqué en base, y compris en cas de demandes simultanées.

2.2. Ajout des membres par le maire

- Seul le maire authentifié peut ajouter les membres de son conseil municipal.
- Le nom et l'adresse de connexion sont renseignés ; un mot de passe initial est généré et affiché une seule fois.
- La commune du conseiller est déterminée par le compte du maire et ne peut pas être choisie pour rejoindre un autre conseil.
- Les doublons d'adresse et les entrées invalides sont refusés. Aucun envoi d'invitation par email n'a été mis en place.

2.3. Création des publications

Le maire ou le conseiller choisit un titre, un texte, un thème et une visibilité publique ou privée. La signature est présentée avant l'envoi puis affichée dans la lecture de la publication.

> **La commune, le nom de l'auteur et son rôle sont déterminés côté serveur à partir de la session. Ils ne peuvent pas être remplacés librement dans la requête de publication.**

2.4. Consultation publique

Le fil propose une recherche textuelle, un filtre par commune et un filtre par thème : vie citoyenne, travaux, culture, environnement, services publics et conseil municipal. Une publication publique est lisible sans connexion.

3. Espace sécurisé et référentiel communal

3.1. Cloisonnement des conseils municipaux

Une publication privée est accessible uniquement aux membres authentifiés du conseil de sa commune. Le backend vérifie les droits pour chaque lecture et chaque action. Un lien direct ou une modification de l'adresse de la requête ne permet pas d'accéder au conseil d'une autre commune.

3.2. Commentaires et réactions

- Les membres d'un même conseil peuvent commenter une publication dans l'espace sécurisé. Chaque commentaire est signé et daté.
- Six réactions sont proposées : J'aime, J'adore, Haha, Wouah, Triste et En colère.
- Une seule réaction est conservée par membre et par publication. Elle peut être modifiée ou retirée.
- Les échanges, les identités des participants et les compteurs de discussion restent internes au conseil, même lorsque la publication principale est publique.
- Les commentaires sont chargés avec une pagination ; les créations simultanées de réactions sont contrôlées pour éviter les doublons.

3.3. Communes chargées depuis le référentiel officiel

Le prototype intègre les 34 875 communes actuelles de France métropolitaine et des DROM du Code officiel géographique 2026 de l'Insee, dont les ressources sont référencées sur data.gouv.fr. Les communes associées, déléguées et les arrondissements municipaux sont exclus de ce périmètre.

- Les codes INSEE sont conservés sous forme de chaînes, pour préserver les zéros initiaux et les codes corses.
- La recherche tient compte des noms et des codes ; la normalisation facilite les recherches sans accents.
- Les réponses de recherche sont limitées pour ne pas charger tout le référentiel dans le navigateur.
- L'import conserve sa provenance, son millésime et une empreinte de fichier. Il peut être rejoué sans remplacer les comptes ou les publications existantes.

3.4. Données de démonstration

Six communes disposent de comptes de maires et de publications fictives : Annecy, Bordeaux, Lyon, Nantes, Saint-Malo et Strasbourg. Un compte de conseiller est fourni pour Annecy. Ces identités illustrent des parcours et ne constituent pas des mandats officiels vérifiés.

La base en ligne est indépendante de la base locale. Les publications ajoutées uniquement sur l'ordinateur de développement n'ont pas été transférées lors du déploiement initial.

4. Administration, graphiques et présentation

4.1. Démonstration ouverte à tous

Démonstration publique : https://qomune.fr/administration

Le tableau de bord est visible sans compte ni mot de passe. Il utilise un jeu d'essai entièrement fictif et indépendant de la base du serveur. Le bandeau signale ce mode de démonstration.

- Les filtres 7, 30 et 90 jours sont utilisables librement.
- Le graphique quotidien, les classements par thème et les communes les plus actives sont recalculés pour la période choisie.
- Le bouton d'actualisation permet de tester le parcours ; il ne simule pas une croissance aléatoire des usages.
- Ce mode ne crée aucune session administrateur et n'interroge pas l'API privée des statistiques réelles.

4.2. Administration réelle protégée

Connexion privée : https://qomune.fr/administration/connexion

L'administrateur se connecte avec un mot de passe propre à son environnement. La session est distincte de celle des élus et expire au bout de deux heures.

Indicateur	Définition réalisée
Compteurs globaux	Communes disposant d'un compte, membres, maires, publications publiques et privées, commentaires et réactions.
Activité quotidienne	Publications créées sur 7, 30 ou 90 jours calendaires en UTC, journée courante incluse.
Répartitions	Public/privé sur l'ensemble de la base ; thèmes et cinq communes les plus actives sur la période sélectionnée.
Accessibilité	Tableau quotidien textuel en complément du graphique, états de chargement et messages d'erreur.

Les statistiques réelles incluent les données de démonstration présentes en base. Elles ne révèlent ni les textes privés ni les coordonnées des élus. Les visites, visiteurs uniques et durées de consultation ne sont pas mesurés.

4.3. Identité visuelle et navigation

La présentation emploie le bleu, le blanc et le rouge. Un symbole de logo et un favicon ont été créés. L'en-tête donne accès au cahier des charges public, au dépôt GitHub et au profil LinkedIn du créateur. Le lien Administration se situe à gauche d'Accès visiteur.

L'interface s'adapte aux petits écrans. Le code et la documentation du projet sont rédigés en français.

5. Architecture technique et hébergement livré

Couche	Réalisation
Frontend	Next.js 16.4.3, React et TypeScript ; serveur autonome construit dans une image Docker Node.js.
Backend	Rust avec Axum ; vérification des sessions, des rôles et des rattachements communaux.
Base de données	MongoDB 8, compte applicatif limité à sa base et volume persistant.
Entrée HTTPS	Caddy 2 : certificat public et renouvellement automatique, redirection HTTP vers HTTPS.
Orchestration	Docker Compose ; services mongodb, api, web et caddy, avec redémarrage et contrôles d'état.

5.1. Serveur OVHcloud

Paramètre	Configuration déployée
Projet / instance	Projet Qomune ; instance qomune-prototype.
Localisation	Gravelines, France, datacentre GRA11, région 1-AZ.
Offre	Discovery d2-8 : 4 vCPU, 8 Go de mémoire, 50 Go de stockage. Ressources de calcul partagées adaptées au prototype.
Système	Ubuntu 24.04 LTS.
Facturation	Instance mensuelle ; adresse IP et sauvegardes facturées selon leurs modalités propres.

5.2. Budget de référence

Le budget demandé est de 50 € par mois. Le formulaire OVHcloud a estimé le serveur et l'adresse IP à 22,571 € HT par mois, soit environ 27,09 € TTC avec une TVA de 20 %. En tenant compte des sauvegardes, l'ordre de grandeur retenu est d'environ 32 € TTC par mois, selon le volume sauvegardé et la durée du mois pour les éléments horaires.

Il s'agit d'une estimation du nouveau déploiement, pas d'un plafond automatique de facturation ni d'un relevé de facture. Les autres services éventuellement présents sur le compte ne sont pas inclus.

5.3. Réseau et sauvegardes

L'entrée A de qomune.fr pointe vers le nouveau serveur. Les ports web 80 et 443 sont publiés ; MongoDB et l'API ne sont pas exposés directement sur Internet. Le pare-feu du serveur autorise SSH et le trafic web.

Une sauvegarde OVHcloud est programmée quotidiennement à 00 h 00 UTC, avec une rotation de sept sauvegardes demandée à la création. Le programme est présent ; une première exécution et une restauration complète restent à contrôler. La procédure d'export MongoDB est documentée dans deploy/README.md.

6. Vérifications et exigences restantes

6.1. Recette effectuée

Vérification	Résultat constaté
Tests du backend	24 tests réussis lors de la réalisation : droits, données privées, comptes, référentiel, discussions et administration.
Construction	Compilations Next.js et Rust réussies ; images du serveur construites avec les fichiers de verrouillage.
État des services	MongoDB, API et frontend signalés sains ; Caddy actif.
HTTPS / référentiel	Certificat valide ; API de santé opérationnelle ; 34 875 communes chargées sur le serveur.
Droits sur le serveur	Connexion élu et administration testées ; refus de l'administration sans session ou avec une session municipale ; accès au conseil limité à sa commune.
Fichiers publics	Téléchargement du PDF et favicon contrôlés sur le serveur.
Démo administration	Affichage sans mot de passe et filtres interactifs sur jeu d'essai ; API des statistiques réelles maintenue protégée.

6.2. Sécurité et exploitation existantes

- Mots de passe stockés sous forme de hash Argon2. Cookies de session HttpOnly ; attribut Secure sur le serveur HTTPS.
- Contrôles d'origine sur les écritures relayées par Next.js ; limites de taille et validation des entrées.
- Clés SSH, mots de passe et configuration privée exclus du dépôt GitHub. Le serveur utilise ses propres secrets administrateur et MongoDB.
- Persistance MongoDB et certificats, journaux limités en taille, procédure de déploiement et de sauvegarde documentée.

6.3. Version définitive : FranceConnect et mandats

La version définitive devra intégrer FranceConnect pour l'authentification des maires ET des membres du conseil municipal. Cette intégration n'est pas réalisée dans le prototype déployé.

L'identité authentifiée devra être complétée par un contrôle du mandat et de l'appartenance au conseil, notamment à partir du Répertoire national des élus. FranceConnect ne remplace pas ce contrôle métier. Le traitement des fins de mandat, des changements de commune et des révocations reste à réaliser.

Restent également à définir ou à compléter : gouvernance et modération, gestion avancée des comptes, suivi réel des visites, supervision, procédures de récupération, recette de restauration, exigences RGPD et accessibilité formalisées, dimensionnement et engagements de disponibilité de la version définitive.

Annexe A. Accès de démonstration

COMPTES FICTIFS - Ces accès sont prévus pour tester le prototype. Ils ne prouvent aucun mandat et ne doivent pas être utilisés pour des informations municipales réelles.

A.1. Site en ligne

Portail : https://qomune.fr

Cliquer sur Espace élus, puis choisir le parcours de démonstration ou saisir l'adresse correspondante. Le mot de passe doit être communiqué séparément par le responsable du prototype ; il n'est pas affiché ni prérempli dans le formulaire.

Édition publique : les mots de passe de démonstration ne sont pas reproduits dans ce document.

Commune / profil	Adresse de connexion
Annecy - maire	maire.annecy@demo.qomune.fr
Annecy - conseil municipal	conseil.annecy@demo.qomune.fr
Bordeaux - maire	maire.bordeaux@demo.qomune.fr
Lyon - maire	maire.lyon@demo.qomune.fr
Nantes - maire	maire.nantes@demo.qomune.fr
Saint-Malo - maire	maire.saint-malo@demo.qomune.fr
Strasbourg - maire	maire.strasbourg@demo.qomune.fr

A.2. Administration publique de démonstration

https://qomune.fr/administration

Aucun identifiant ni mot de passe n'est nécessaire. Tester les périodes 7, 30 et 90 jours, les graphiques, les classements, l'actualisation et le tableau quotidien. Toutes les valeurs de ce mode sont fictives et indépendantes des données enregistrées.

A.3. Version locale

Lorsque les services locaux sont démarrés, les mêmes comptes fictifs sont utilisables sur http://127.0.0.1:3000. La démonstration publique locale est disponible sur http://127.0.0.1:3000/administration.

A.4. Parcours de contrôle conseillé

1. Consulter le fil public sans connexion.
2. Se connecter en tant que maire d'Annecy et ouvrir le conseil municipal.
3. Tester une publication fictive publique ou privée, puis un commentaire et une réaction dans l'espace sécurisé.
4. Utiliser un compte d'une autre commune pour constater le cloisonnement des conseils.
5. Se déconnecter et explorer l'administration publique de démonstration.